

北京邮电大学 2014-2015 学年

线性代数期末试题 (B)

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 已知 4 阶行列式 D 的第 1 行元素按列依次为 1, -2, 2, 3, D 的第 3 行各元素的余子式 (按列) 依次为 5, -3, a , -1, 则 $a =$ _____.

2. 方程
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$$
 的全部根为 $x =$ _____.

3. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, x, y 为 n 维列向量, 且 $y^T A^{-1} x \neq -1$, 则

$$(A + xy^T) \left(A^{-1} - \frac{A^{-1}xy^TA^{-1}}{1 + y^TA^{-1}x} \right) = \text{_____}.$$

4. 已知过原点的直线 L 与直线 $L_1: \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ 相交, 且与平面

$x + y + z = 1$ 平行, 则 L 的方程为 _____.

5. 设 A 为 3 阶可逆矩阵, 将 A 的第 2 行的 2 倍加到第 3 行后得到 B , 则 $AB^{-1} =$ _____.

6. 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\beta_1 = (-1, 2, t)$, $\beta_2 = (4, 1, 5)$, 则当

$t =$ _____ 时, α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价.

7. 已知 3 阶矩阵 A 的每行元素之和均为零, 且 A 的伴随矩阵 A^* 为非零矩阵, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

8. 已知 $T = \begin{pmatrix} a & -\frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ b & c & \frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & e \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 则 $b =$ _____, $e =$ _____.

9. 当 $x =$ _____ 时, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可以对角化.

10. 已知二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$, 则 t 的取值范围是 _____.

二. (8分) 已知 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & 5 \\ a & b & c & d \\ -2 & 0 & 6 & -4 \\ 2 & 5 & -3 & 2 \end{vmatrix}$, 设 D 中元素 a, b, c, d

的代数余子式分别为 $A_{21}, A_{22}, A_{23}, A_{24}$, 求 $3A_{21} + A_{22} - A_{23} + 2A_{24}$.

三. (8分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若矩阵

B 满足 $ABA^* = 6A + 2AB$, 求 B .

四. (8分) 设 $\alpha_1 = (3, 1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (6, -4, 1, 5)$, $\alpha_3 = (3, 7, a, -2)$, $\alpha_4 = (-3, b, -8, 5)$, 已知 α_3, α_4 可由 α_1, α_2 线性表示. 求 a, b , 并用 α_1, α_2

表示 α_3, α_4 .

五. (10分) 当 a, b 取何值时, 下面的非齐次线性方程组有解, 并求其通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

六. (10分) 设 3 阶矩阵 A 的第 1, 2, 3 列列向量分别为 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$,

$\alpha_2 = (3, 3, 0)^T$, $\alpha_3 = (9, -3, -6)^T$.

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交规范化;

(2) 求正交矩阵 T 与上三角矩阵 R , 使得 $T = AR$.

七. (10分) 已知 $\beta = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)^T$ 是对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & a \\ 2 & 4 & 2 \\ a & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的单位特

征向量.

(1) 求 a , 并求 β 所对应的特征值 λ ;

(2) 求以 β 为第一列的正交矩阵 P , 使得在正交变换 $x = Py$ 下, 二次型 $f = x^T A x$ 化为标准形, 并写出标准形, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$,

$y = (y_1, y_2, y_3)^T$.

八. (6分) 已知 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $AB = A + B$. 求证: $\lambda = 1$ 不是 A 的特征值.